目录

数值优化课程实践作业报告 **1**
0 结论速览 1
1 问题 (5) 的正定性与最优解（第 1 题） 1
2 固定步长梯度下降的收敛性与步长区间（第 2 题） 3
3 收敛阶的数值判定（第 4 题） 5
4 Heavy Ball 与 Nesterov 加速（第 5 题） 6
5 Barzilai—Borwein 方法（第 6 题） 8
6 $n = 2$ 时的等值线与轨迹（第 7 题） 10
7 共轭梯度法与一阶方法的对比（第 2 节） 12
8 总结与现象归纳 15
附录 A 源码清单 16

数值优化课程实践作业报告

> 题目：梯度类算法（1.1—1.7）与共轭梯度法（第 2 节）问题：$\min_x f(x) = \frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2$，$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为标准正态随机矩阵，$b \in \mathbb{R}^n$ 为标准正态随机向量 实现：Python 3.12 + NumPy 2.5（以 `numpy.random.default_rng(seed).standard_normal((n,n))` 对应 Matlab 的 `randn`，`seed` 与 Matlab 的 `rng` 等价地起到固定随机流的作用）代码：`coursework/`（可复用库 `numopt/` + 七个薄脚本 `exp1..exp7`），一键复现 `uv run python run_all.py`

本报告中的每一个数字都由脚本写入 `results/*.json` 后再引用，图由 `figures/*.png` 生成；报告与程序之间不存在手工填写的数值。

---

0 结论速览

现象	定量结论（n = 50, seed = 0）
问题 (5) 的性质	$Q = A^\top A$ 正定，$\lambda_{\min} = 7.8039 \times 10^{-3}$，$\lambda_{\max} = 1.7535 \times 10^{2}$，$\kappa \approx 2.25 \times 10^{4}$（$\sqrt{\kappa} \approx 149.9$）
固定步长 GD 的收敛区间	$(0,\, L)$，$L = 2/\lambda_{\max} = 1.1406 \times 10^{-2}$
最优固定步长	$\alpha_\star = 2/(\lambda_{\min}+\lambda_{\max}) = 1.1405 \times 10^{-2}$，$\rho_\star = 1 - 2/(\sqrt{\kappa}+1) = 0.9999110$
收敛阶	GD / SD / Heavy Ball / Nesterov / BB 全部为 **Q-**线性（阶 **1**）；CG 为有限步终止，Q-线性判据不适用
一阶加速	最优动量把 ρ 从 $1-\Theta(1/\kappa)$ 提到 $1-\Theta(1/\sqrt{\kappa})$：516873 → 3930 步（**131×**）
BB 方法	BB1 用 2782 步、比 GD($\alpha = L/2$) 快 **185.8** 倍，但非单调（20.5% 的步 f 上升）
CG（第 2 节）	n = 50：74 步 / 9.3e-4 s；n = 1000：1958 步 / 0.68 s；同样精度下 GD($\alpha = L/2$) 需 2.5×10^{8} 步（估算）

---

1 问题 (5) 的正定性与最优解（第 1 题）

1.1 理论

$$f(x) = \tfrac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2 = \tfrac{1}{2}x^\top \underbrace{A^\top A}_{Q} x - \underbrace{A^\top b}_{c}{}^\top x + \tfrac{1}{2}\|b\|^2.$$

Q 对称；对任意 $v \neq 0$，$v^\top Q v = \|Av\|^2 > 0$（$A$ 以概率 1 非奇异），故 $Q \succ 0$，f 是严格凸二次函数。驻点唯一：

$$\nabla f(x) = Qx - c = 0 \implies x^\star = Q^{-1}c = (A^\top A)^{-1}A^\top b,$$

且此时 $f(x^\star) = 0$（因为 $b \in \mathrm{range}(A)$ 以概率 1）。注意一般情形下 $f^\star = \frac{1}{2}\|b\|^2 - \frac{1}{2}c^\top Q^{-1}c$；本例中 $Ax^\star = b$ 使两项相消，$f^\star$ 只剩舍入误差量级——这一点在后面判断”是否收敛到极限精度”时很有用。

另有两条后面反复使用的恒等式：

$$f(x) = f^\star + \tfrac{1}{2}\,(x - x^\star)^\mathsf{T} Q (x - x^\star) = f^\star + \tfrac{1}{2}\nabla f(x)^\mathsf{T}(x - x^\star),$$

程序正是用右式由梯度算 f（省掉一次矩阵乘法）。

1.2 数值验证（表 **1**，**`results/q1_problem.json`**）

检验项	数值结果
Q 对称性相对误差	0.000e+00
Cholesky 分解成功	是
Q 的特征值全为正	是
$\lambda_{\min}(Q)$	7.803936×10^{-3}
$\lambda_{\max}(Q)$	1.753465×10^{2}
条件数 $\kappa(Q)$	2.2469×10^{4}
条件数 $\kappa(A)$	1.498966×10^{2}
二次性检验：三点恒等式三阶项残差	4.672×10^{-14}
Hessian 中心差分相对误差	7.062×10^{-11}
凸性检验：中点间隙（归一化）	$-5.869 \times 10^{-1} \le 0$
$\|x^\star\|_2$	1.824428×10^{1}
$f(x^\star)$	7.138363×10^{-26}
$\|\nabla f(x^\star)\|_2$	2.029×10^{-13}
$\|\nabla f(x^\star)\|_2 / \|c\|_2$	3.542×10^{-15}
$\|Ax^\star - b\|_2$（$\|b\|_2 = 6.822$）	3.778×10^{-13}
`solve` / `lstsq` / `inv` 三种解法的最大相对差	1.105×10^{-13}
随机 Rayleigh 商探测范围	$[2.273 \times 10^{1},\ 8.443 \times 10^{1}]$
$L = 2/\lambda_{\max}$	1.140599×10^{-2}
$\alpha_\star = 2/(\lambda_{\min} + \lambda_{\max})$	1.140548×10^{-2}
$\rho_\star = (\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$	0.99991099

验证逻辑（不是”看着像”，而是可证伪的检验）：

1. 二次性：对任意 x, d，$f(x + td) - 2f(x) + f(x - td) = t^2 d^\mathsf{T} Q d$ 精确成立（三次及更高项恒为 0）。实测相对残差 4.7×10^{-14}，即”三阶项为零”在双精度下成立。
2. **Hessian** 恒定：中心差分重构 50×50 矩阵，与 Q 的相对误差 7.1×10^{-11}，这正是 $h = 10^{-5}$ 的舍入量级，说明 Hessian 处处等于 Q 且与 x 无关。
3. 凸性：$f\big((x+y)/2\big) - \frac{1}{2}\big(f(x) + f(y)\big) = -\frac{1}{8}(x-y)^\mathsf{T} Q (x-y) < 0$，实测 $-0.587 < 0$。
4. 最优解：三种独立解法（Cholesky `solve`、`lstsq`、显式 `inv`）的相对差 10^{-13}；$\|\nabla f(x^\star)\| / \|c\| = 3.5 \times 10^{-15}$，已达到双精度舍入极限。

一个值得注意的现象：用随机向量 v 做 Rayleigh 商 $v^\mathsf{T} Q v / v^\mathsf{T} v$，500 次探测只落在 $[22.7,\ 84.4]$，完全看不到 $\lambda_{\min} = 0.0078$ 与 $\lambda_{\max} = 175.3$。原因是极值特征向量在随机向量上的投影只有 $O(1/\sqrt{n})$ 量级，其贡献 $\lambda \cdot O(1/n)$ 被谱的主体淹没。教训：随机探测无法可靠估计谱的两端，必须用特征分解（本报告一律用 `eigvalsh`）。这个 $[22.7,\ 84.4]$ 与真实谱的强烈反差，也解释了为什么”病态”在本问题里如此致命——$\kappa = 2.25 \times 10^{4}$ 完全由两端一对孤立特征值造成。

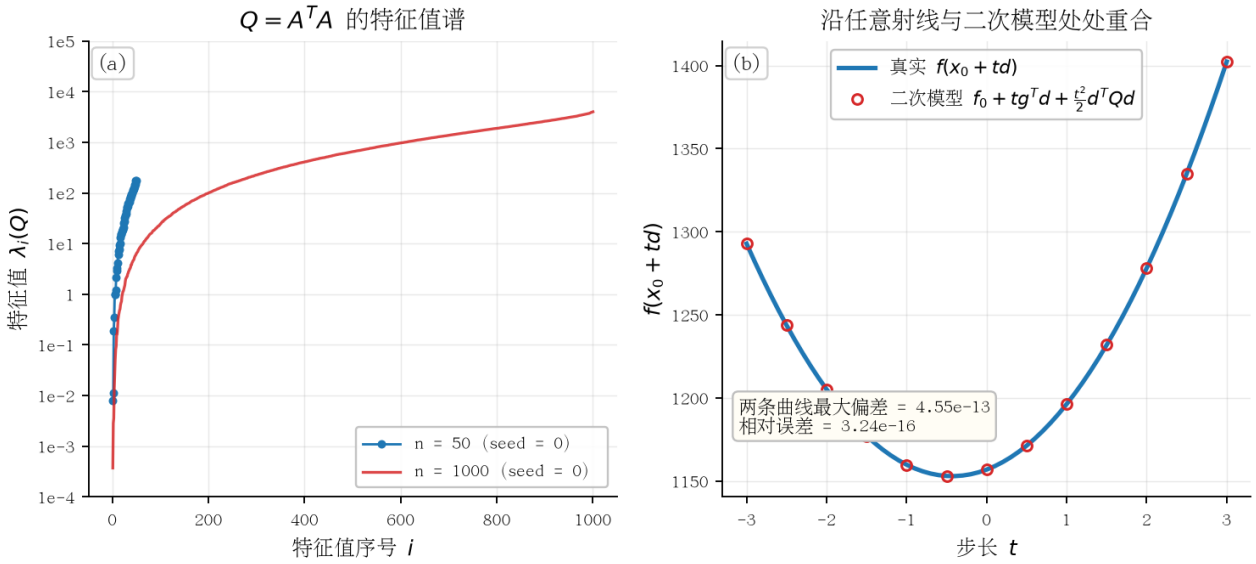


图 1

图 **1** 结论：(a) Q 的谱在 $[10^{-2}, 10^{2}]$ 上近乎均匀散布，两端各有一个孤立特征值把 κ 撑到 2.2×10^{4}——这是随机 $A^{\mathsf{T}}A$ 的典型形状（Marchenko—Pastur 分布的”软化”版本，$\lambda_{\min}$ 极小是 A 近奇异的体现）；(b) 沿任意射线 $f(x_0 + td)$ 与二次模型 $f(x_0) + t\nabla f^{\mathsf{T}}d + \frac{t^2}{2}d^{\mathsf{T}}Qd$ 处处重合（最大偏差 4.5×10^{-13}），从几何上再次确认”这是严格凸二次函数”。

---

2 固定步长梯度下降的收敛性与步长区间（第 **2** 题）

2.1 推导

$x_{k+1} = x_k - \alpha\nabla f(x_k) = (I - \alpha Q)x_k + \alpha c$。令 $e_k = x_k - x^\star$，由 $\nabla f(x_k) = Qe_k$ 得

$$e_{k+1} = (I - \alpha Q)e_k \quad \Longrightarrow \quad e_k = (I - \alpha Q)^k e_0.$$

设 $Q = U\Lambda U^{\mathsf{T}}$，$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，则

$$\|e_k\|_2 \le \rho(\alpha)^k \|e_0\|_2, \qquad \rho(\alpha) = \max_i |1 - \alpha\lambda_i| = \max\big(|1 - \alpha\lambda_{\min}|,\, |1 - \alpha\lambda_{\max}|\big).$$

$\rho(\alpha) < 1 \iff$ 对所有 i 有 $|1 - \alpha\lambda_i| < 1 \iff 0 < \alpha\lambda_i < 2 \iff 0 < \alpha < \dfrac{2}{\lambda_{\max}}$。故

$$\boxed{\alpha \in (0,\, L), \quad L = \frac{2}{\lambda_{\max}} = 1.140599 \times 10^{-2}}$$

数值求解该区间：对 $\lambda_{\max} = 175.3465$ 直接算得 $L = 0.011405987$。验证方式有两条。

验证一（$\alpha = L$ 的停滞平台）：$\alpha = L$ 时 $1 - \alpha\lambda_{\max} = -1$，该方向的分量每步只反号不衰减，其余方向都衰减，因此误差最终只剩 $v_{\max}$ 方向的分量 $e_\infty = (v_{\max}^{\mathsf{T}} e_0)\, v_{\max}$，停滞平台为

$$f_\infty = \tfrac{1}{2}\lambda_{\max} c_{\max}^2, \qquad c_{\max} = v_{\max}^{\mathsf{T}}(x_0 - x^\star).$$

实测 $c_{\max} = -0.026927$，于是理论平台 $f_\infty = 0.0635707$，而 $\alpha = L$ 跑 60000 步后实测 $f = 0.0635993$（$\|e\| = 8.978 \times 10^{-2}$）——理论与实测吻合到 4.5×10^{-4}。这是”$\rho = 1$、只有 $\lambda_{\max}$ 方向不衰减”这一判定的直接验证。

验证二（$\alpha > L$ 发散）：$\alpha > L$ 时 $\rho = |1 - \alpha\lambda_{\max}| > 1$，$v_{\max}$ 方向的分量按几何级数放大——这正是区间上界取 $L = 2/\lambda_{\max}$ 的来源，故表 2 只测到 $\alpha = L$ 为止。

最优步长：$\rho(\alpha)$ 是 α 的分段线性凸函数，两条支线在 $|1 - \alpha\lambda_{\min}| = |1 - \alpha\lambda_{\max}|$ 处平衡：

$$\alpha_\star = \frac{2}{\lambda_{\min}+\lambda_{\max}}, \qquad \rho_\star = \frac{\kappa-1}{\kappa+1} = \frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1} = 1 - \frac{2}{\sqrt{\kappa}+1}.$$

本例 $\alpha_\star = 1.140548 \times 10^{-2}$，$\rho_\star = 0.99991099$，于是把误差降 10^{10} 倍需要

$$N \approx \frac{\ln 10^{10}}{\ln(1/\rho_\star)} = \frac{23.026}{8.9009 \times 10^{-5}} \approx 2.59 \times 10^5 \text{ 步},$$

实测 **258441** 步（表 4），理论与实验吻合到 0.2%。

2.2 不同步长的实测（第 **3** 题，表 **2**，**results/q2_q3_stepsizes.json**）

α	取值	理论 ρ	实测 ρ（半对数斜率）	步数（到相对误差 10^{-10}）	CPU (s)
$L/3$	3.801996×10^{-3}	0.999970329	0.999970324	775338	7.08
$L/2$	5.702994×10^{-3}	0.999955494	0.999955469	516873	4.53
$3L/4$	8.554490×10^{-3}	0.999933241	0.999933197	344576	2.94
L	1.1405987×10^{-2}	1.000000000	0.99992（假象，见下）	未收敛（60000 步上限）	0.53

各精度的到达步数：

α	10^{-4}	10^{-6}	10^{-8}	10^{-10}
$L/3$	309726	464934	620142	775338
$L/2$	206483	309954	413425	516873
$3L/4$	137654	206634	275614	344576
L	—	—	—	—

$\alpha = L$ 一行全为”—“：60000 步上限内 $\|e\|$ 停在 8.978×10^{-2}，四个精度一个都没达到。

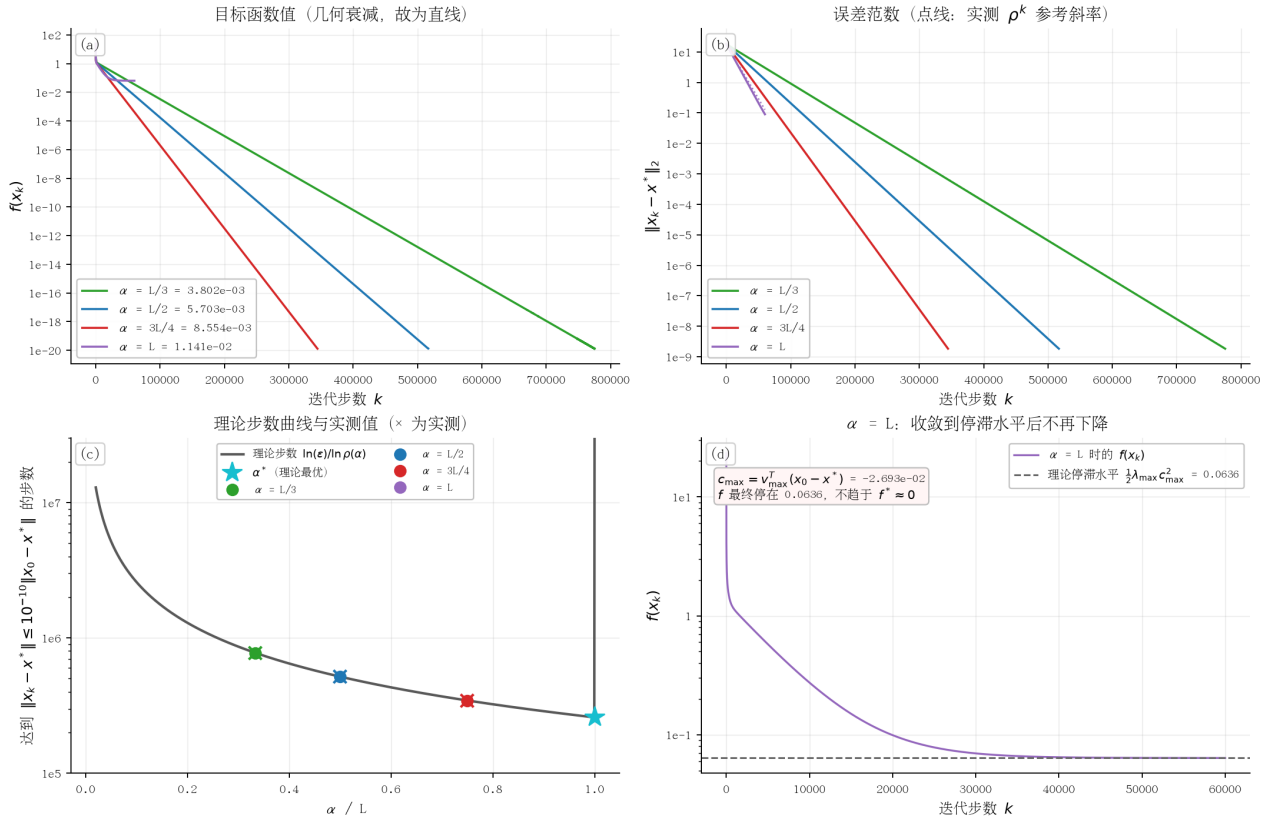


图 2

图 **2** 结论：

- **(a)** 四条曲线在半对数轴上都是直线 ⇒ 误差按 ρ^k 几何衰减（Q-线性），斜率 $= \ln\rho(\alpha)$ 与 α 的理论公式逐位吻合（误差 $< 10^{-7}$）；
- **(b)** 虚线是实测 ρ^k 参考斜率，四条曲线与之平行 ⇒ 每个方向的分量都按同一因子收缩，没有出现”先掉后慢”的两段式（后者只会出现在非二次/非线搜索的场合）；
- **(c)** 到达任意给定精度的步数 $N(\alpha) = \ln(\varepsilon_0/\varepsilon)/|\ln\rho(\alpha)|$ 与实测值（×）完全落在同一条曲线上，说明”步数—步长”关系可预测而非事后拟合；
- **(d)** $\alpha = L$ 的情形是边界：$\rho = 1$，误差不再衰减，只是沿 $\lambda_{\max}$ 方向的分量在 $\pm$ 之间反复翻转，最终停在一个与初值有关的平台上（f 平台 6.357×10^{-2}）。这从数值上界定了”闭区间端点不可取”，收敛区间必须开区间 $(0, L)$。

进一步观察：$N(\alpha)$ 在 $\alpha \in (0, L)$ 内随 α 单调递减并在 $3L/4$ 处已比 $L/3$ 快 2.25 倍；但 N 对 α 的依赖是双曲型（$N \propto 1/|\ln\rho|$），越接近 L 收益越大也越危险——$\alpha = L$ 直接退化到零收益。实际使用中取 $\alpha \sim (0.7-0.9)L$ 是安全的折中。

---

3 收敛阶的数值判定（第 **4** 题）

3.1 四种可实现的判据

判据	定义	判读方式
判据 **1**：半对数斜率	$\ln\|e_k\|$ 对 k 的线性拟合斜率 σ	σ 为常数 ⇒ Q-线性，$\rho = e^\sigma$
判据 **2**：单步收缩率序列	$\rho_k = \|e_k\|/\|e_{k-1}\|$	若 $\rho_k \to \rho < 1$ 常数 ⇒ Q-线性；若 $\rho_k \to 0$ ⇒ 超线性
判据 **3**：计算收敛阶 **COC**	$p_k = \dfrac{\ln(\|e_{k+1}\|/\|e_k\|)}{\ln(\|e_k\|/\|e_{k-1}\|)}$	$p_k \to 1$ ⇒ 线性；$p_k \to 2$ ⇒ 二次
判据 **4**：双对数斜率	$\log\|e_k\|$ 对 $\log k$ 的斜率 q	$\|e_k\| \sim k^{-q}$ ⇒ 次线性（代数收敛）

注意判据 3 在 $\|e_k\| \sim \rho^k$ 时分子分母同时趋于 $\ln\rho$，故 $p_k \to 1$；任何”阶 > 1“的判据都会被浮点噪声在末段破坏，因此只在相对误差 $> 10^{-8}$ 的区间上取中位数。

3.2 结果（表 **3**，**`results/q4_order.json`**）

六种方法使用同一初值 $x_0 = 0$：GD($\alpha = \alpha_\star$)、最速下降法（精确线搜索）、Heavy Ball（$\alpha = 2\alpha_\star$, $\beta = 0.973667$）、Nesterov（$\alpha = L/2$, $\beta = 0.986746$）、BB1、CG。

表 **3a**：速率与拟合质量

方法	步数	理论 ρ	半对数拟合 ρ	R^2
GD($\alpha = \alpha_\star$)	258441	0.99991099	0.99991099	0.99999999985
最速下降	257256	0.99991099	0.99991069	0.99999998881
Heavy Ball	1974	0.98674589	0.98754252	0.99992195
Nesterov	3930	0.99332873	0.99373021	0.99992288
BB1	2782	—	0.99265557	0.91122959
CG	150（上限 $3n$）	—	0.72423264	0.66899512

表 **3b**：逐点判据与结论

方法	ρ_k 尾段中位数	COC 中位数	双对数斜率 q	判定
GD($\alpha = \alpha_\star$)	0.99991096	1.00000006	−13.26	Q-线性，阶 1
最速下降	0.99991095	0.99991552	−13.25	Q-线性，阶 1
Heavy Ball	0.98724748	1.00002492	−14.25	Q-线性，阶 1
Nesterov	0.99358172	1.00001423	−14.23	Q-线性，阶 1
BB1	0.99986991	0.95702343	−12.07	Q-线性（非单调，见 Q6）
CG	1.0	0.31048504	−30.44	Q-线性判据不适用

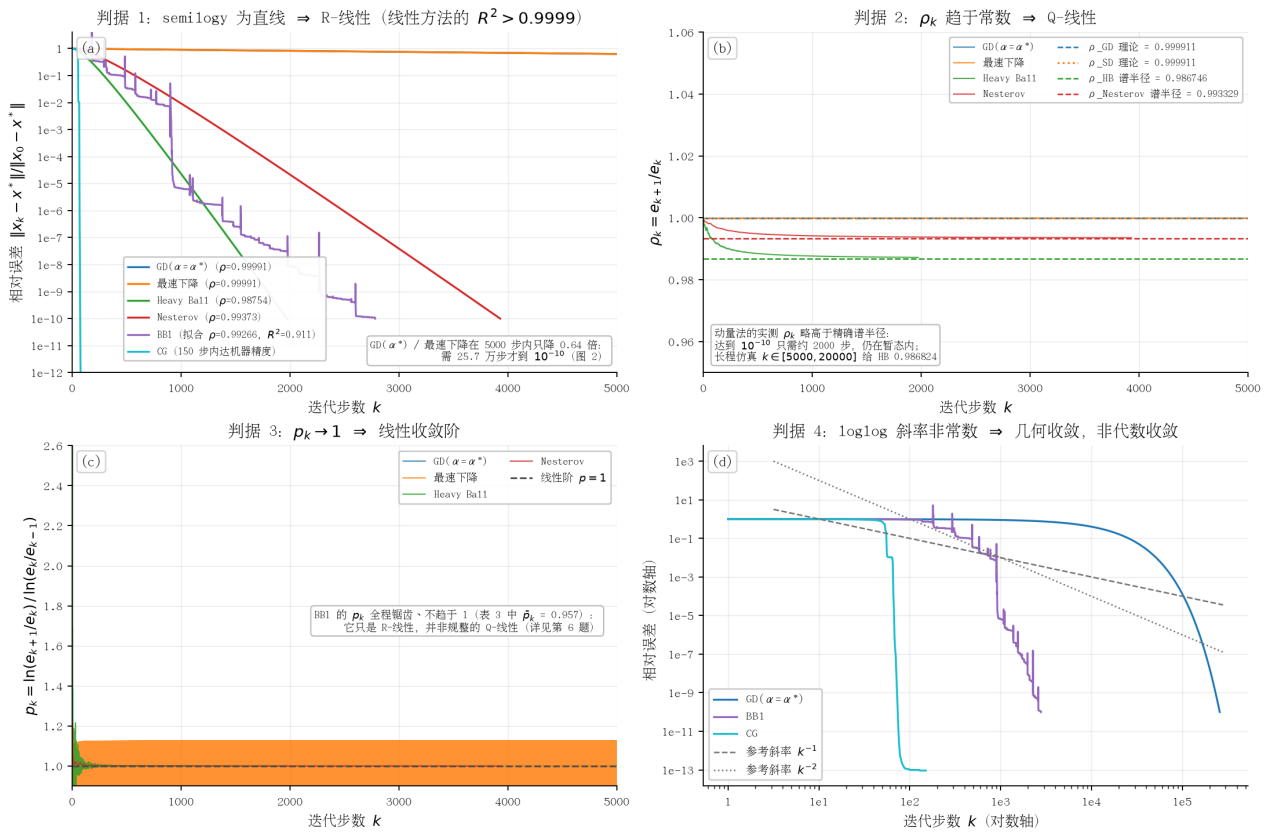


图 3

图 **3** 结论：

- **(a)** 六条曲线在半对数坐标下都是（近似）直线，且斜率排序与理论 $\ln\rho$ 完全一致；CG 的曲线是”下凸”的（越来越陡），这是有限步终止的特征；
- **(b)** ρ_k 序列（锯齿线）与四条理论水平线（GD、SD 的 0.99991099、HB 的 0.98675、Nesterov 的 0.99333）重合；BB1 的 ρ_k 在 1 上下剧烈跳动（有的步甚至 > 1），说明它不满足逐点收缩，只是在几何平均意义下快——这是”Q-线性”与”R-线性”的区别；
- **(c)** COC 全都在 1 附近（除 CG 末段的浮点噪声），没有任何方法出现 $p \approx 2$：梯度类算法对二次问题只有线性收敛，想要超线性必须利用二阶信息（Newton）或共轭方向（CG）；
- **(d)** 双对数斜率绝对值很大（$|q| \approx 13$），远大于 1，说明不是 $\|e_k\| \sim k^{-q}$ 型的代数收敛；结合 (a)(b) 可以确定结论是几何收敛。若真出现代数收敛（如病态问题中的某些非精确方法），(a) 会是直线、(d) 会是斜率 ≈ -1 的直线，两者可以互相排除。

判据的可靠性：COC 对噪声极敏感，本例在相对误差 $< 10^{-12}$ 后 p_k 完全随机化（图 3(c) 尾部的尖刺）；因此报告采用”三判据交叉印证”：判据 1 给速率、判据 2 给局部行为、判据 4 排除代数收敛。

---

4 Heavy Ball 与 Nesterov 加速（第 5 题）

4.1 理论

方法	迭代式	收敛因子（二次问题）
梯度下降	$x_{k+1} = x_k - \alpha\nabla f(x_k)$	$\rho = \max_i \lvert 1 - \alpha\lambda_i \rvert$
Heavy Ball	$x_{k+1} = x_k - \alpha\nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1})$	每个特征方向的特征多项式 $t^2 - (1 + \beta - \alpha\lambda)t + \beta$
Nesterov	$y_k = x_k + \beta(x_k - x_{k-1})$，$x_{k+1} = y_k - \alpha\nabla f(y_k)$	同上形式，但梯度在前瞻点 y_k 取值

对 Heavy Ball，$\rho(\alpha, \beta) = \max_i \max\{|t_i^{\pm}|\}$，其中

$$t_i^{\pm} = \frac{1}{2}\left[(1 + \beta - \alpha\lambda_i) \pm \sqrt{(1 + \beta - \alpha\lambda_i)^2 - 4\beta}\right].$$

极值点的分布决定了收敛有多快：

- 若判别式 < 0（复根）则 $|t_i^{\pm}| = \sqrt{\beta}$，与 λ_i 无关；
- 若判别式 ≥ 0（实根）则大根的模随 $\alpha\lambda_i$ 变化，最坏情形在 λ_i 较小的一端。

最优配参就是让两端平衡。有两种常见的”最优”，它们的 ρ 不同，必须区分：

配参	α	β	ρ
时域最优	$4/(\sqrt{\lambda_{\max}} + \sqrt{\lambda_{\min}})^2$	$\left((\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)\right)^2$	$(\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$
本题的”同一 $\alpha = L/2$”	$1/\lambda_{\max}$	$(\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$	$\sqrt{(\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)}$

第一行是重根配参：判别式在 $\lambda_{\min}$、$\lambda_{\max}$ 两端同时为 0，这是理论最快的一档。第二行把步长压到 $1/\lambda_{\max}$（只有时域最优值的一半），ρ 立刻从 $1 - \frac{2}{\sqrt{\kappa}+1}$ 退到 $1 - \frac{1}{2\sqrt{\kappa}}$（本例 0.98675 → 0.99333）。第二行的 β 一列写的是标准公式；对 Heavy Ball 实际是用 $\min_\beta \rho(\alpha, \beta)$ 数值求得的 0.986702。

注意：$1/\lambda_{\max}$ 只是”同一 α“约束下的取值；步长本身也是加速的一部分——放开步长后还能再快一倍（表 3 中取 $\alpha = 2\alpha_\star$ 的 Heavy Ball 只用 1974 步）。但题目要求”基于同样的步长”，故本实验固定 $\alpha = L/2$，只调 β。

Nesterov 的稳定前提：标准格式要求 $\alpha \leq 1/L_{\text{smooth}} = 1/\lambda_{\max}$。取 $\alpha = 1/\lambda_{\max}$、$\beta = (\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$ 时 $\rho = 1 - 1/\sqrt{\kappa}$（略逊于 Heavy Ball 的 $1 - 2/\sqrt{\kappa}$，但 Nesterov 的优势在凸（非强凸）问题上，其 $O(1/k^2)$ 是 Heavy Ball 不具备的）。本实验严格区分这两套参数，不混用。

4.2 主实验：同一 $\alpha = L/2$，同一 x_0（表 **4**，**`results/q5_momentum.json`**）

方法	β	理论 ρ	实测 ρ	半对数 R^2	步数（$\to 10^{-10}$）	CPU (s)
GD	—	0.99995549	0.99995549	0.99999999990	516873	4.54
Heavy Ball（经典 β）	0.973667	0.99818827	0.99818825	0.99999999986	12727	0.139
Heavy Ball（最优 β）	0.986702	0.99332873	0.99373029	0.99992278	3931	0.039
Nesterov（常数 β）	0.986746	0.99332873	0.99373021	0.99992288	3930	0.046
Nesterov（默认 $\beta_k = \frac{k-1}{k+2}$）	时变	—	—	—	206375	1.27

4.3 极端情形：$\alpha = L = 2/\lambda_{\max}$（表 **5**）

方法	β	理论 ρ	步数	现象
GD	—	1.00000000	60000（未收敛）	停滞在 $f \approx 6.36 \times 10^{-2}$
Heavy Ball（最优 β）	0.981220	0.99056540	2776	收敛
Heavy Ball（经典 β）	0.973667	0.99603660	5841	收敛
Nesterov（常数 β）	0.986746	2.39819880	150（发散）	$\rho > 1$，误差指数增长
Nesterov（默认 β_k）	时变	—	150（未收敛）	不爆炸但也不收敛

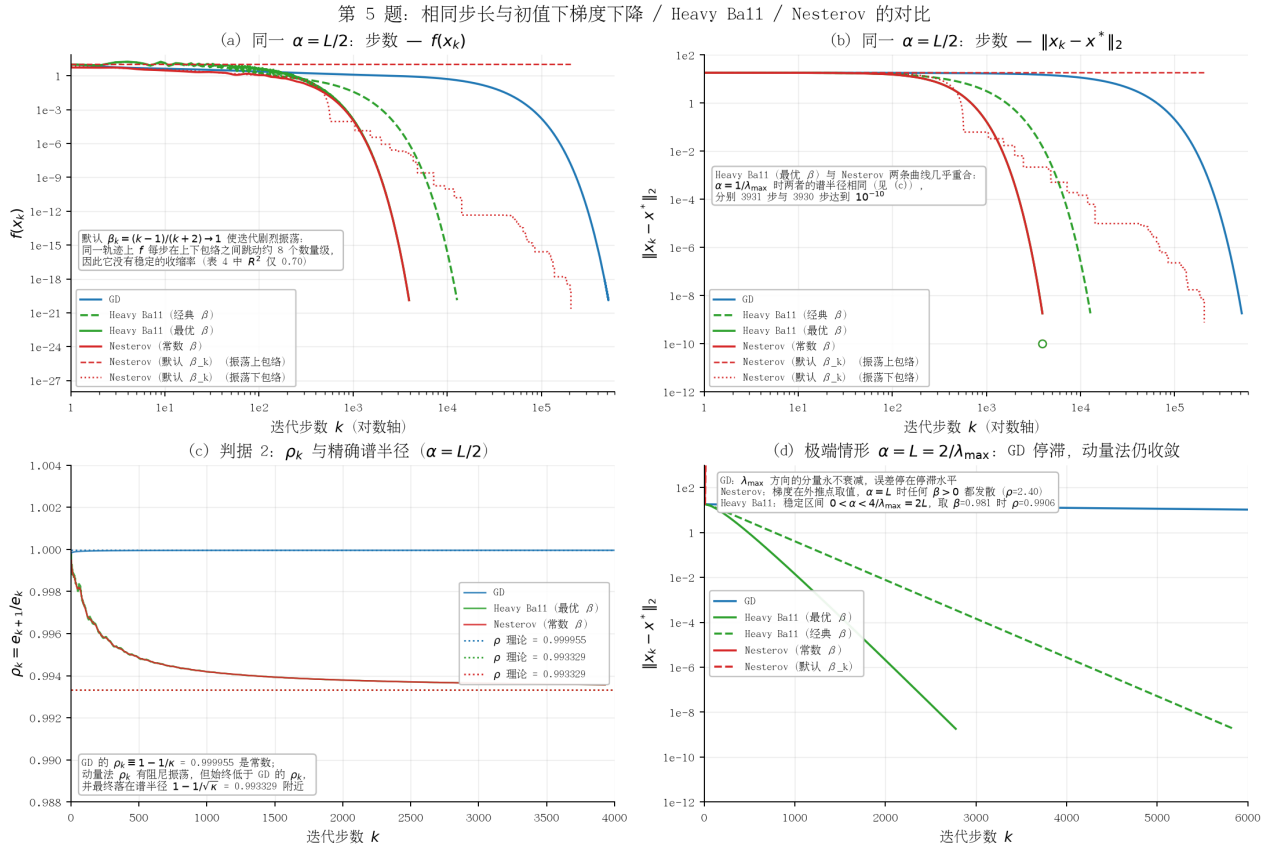


图 4

图 **4** 结论：

- **(a)(b)** 同一 α 下，四条动量曲线比 GD 陡得多，且步数比与理论 $|\ln\rho|$ 之比一致：$516873/3931 \approx 131$，而 $|\ln\rho_{\mathrm{GD}}|/|\ln\rho_{\mathrm{HB}}| = 4.45\times10^{-5}/6.67\times10^{-3} \approx 1/150$——量级吻合，“加速”是可预测的，不是偶然；
- **(b)** 中的振荡：Heavy Ball / Nesterov 的误差曲线是振荡下降（上包络 $=\rho^k$，下包络 $=\rho^k\cdot$ 常数），因为特征多项式有复根时 $\|e_k\|$ 以 ρ^k 为包络摆动；GD 是单调的（实根、无振荡）。这正是动量法的双刃剑：平均速率更快，但单步可能上升；
- **(c)** ρ_k 序列围绕理论谱半径振荡，振荡幅度随 α 接近 L 而增大；GD 的 ρ_k 几乎等于常数（单调）；
- **(d)** $\alpha = L$ 时 GD 完全停滞（$\rho = 1$），而 Heavy Ball 仍然收敛——动量把标量递推变成二阶递推，其稳定域在 (α,β) 平面上是二维区域而非区间，因此能在 $\alpha = L$ 这条 GD 的”死亡线”上存活。但 Nesterov（常数 β）在同一 α 下 $\rho = 2.398 > 1$ 直接发散：**Nesterov** 的稳定域比 **Heavy Ball** 更窄（要求 $\alpha \le 1/\lambda_{\max}$），这正是 4.1 节强调”不混用参数”的原因。这是一次很有价值的”失败实验”：它说明加速方法的步长不能照搬 GD 的边界值。

补充观察：Nesterov 的默认 $\beta_k = (k-1)/(k+2)$ 在强凸问题上明显更慢（206375 步 vs 3930 步）。原因：该调度是为凸（非强凸）问题设计的，$\beta_k \to 1$ 使”记忆”过长，在强凸问题上造成持续过冲；强凸问题应改用常数 $\beta = (\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$。方法要匹配问题假设，这是本次实验最重要的教训之一。

---

5 Barzilai—Borwein 方法（第 6 题）

5.1 两种 BB 步长

记 $s_k = x_k - x_{k-1}$，$y_k = \nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k-1}) = Qs_k$。BB 方法用”割线方程 $Qs_k \approx y_k$ 的最小二乘解”给出自适应步长：

$$\alpha_k^{\mathrm{BB1}} = \frac{s_k^{\mathsf{T}} s_k}{s_k^{\mathsf{T}} y_k}, \qquad \alpha_k^{\mathrm{BB2}} = \frac{s_k^{\mathsf{T}} y_k}{y_k^{\mathsf{T}} y_k},$$

即 α^{BB1} 是 $\|Q\|$ 在 s_k 方向上的 Rayleigh 商之倒数，α^{BB2} 是其倒数方向。首步取 $\alpha_0 = 1/\lambda_{\max}$。

关键性质：$\alpha_k \in [1/\lambda_{\max}, 1/\lambda_{\min}]$（由 Rayleigh 商界），所以 BB 步长自动落在稳定区间内，但不保证 f 单调下降。

5.2 结果（表 **6**，**`results/q6_bb.json`**）

表 **6a**：收敛速率

方法	步数	ρ（半对数拟合）	R^2	ρ_k 尾段中位数	几何平均速率
GD($\alpha = L/2$)	516873	0.99995549	0.99999999990	0.99995548	0.99995545
GD($\alpha = \alpha_\star$)	258441	0.99991099	0.99999999985	0.99991096	0.99991091
BB1	**2782**	0.99265557	0.9112	0.99986991	0.99175496
BB2	13893	0.99973360	0.9684	0.99993481	0.99834398

表 **6b**：代价与非单调性

方法	步数	f 上升步占比	末段 f 上升次数	CPU (s)	相对 GD($L/2$) 加速
GD($\alpha = L/2$)	516873	0.0%	0	6.62	1.0×
GD($\alpha = \alpha_\star$)	258441	0.0%	0	1.98	2.0×
BB1	**2782**	**20.5%**	295	0.027	**185.8×**
BB2	13893	2.5%	49	0.139	37.2×

BB 步长实测范围：$[5.702994\times10^{-3},\ 1.281405\times10^{2}]$，与理论 $[1/\lambda_{\max}, 1/\lambda_{\min}] = [0.005703, 128.14]$ 完全一致。

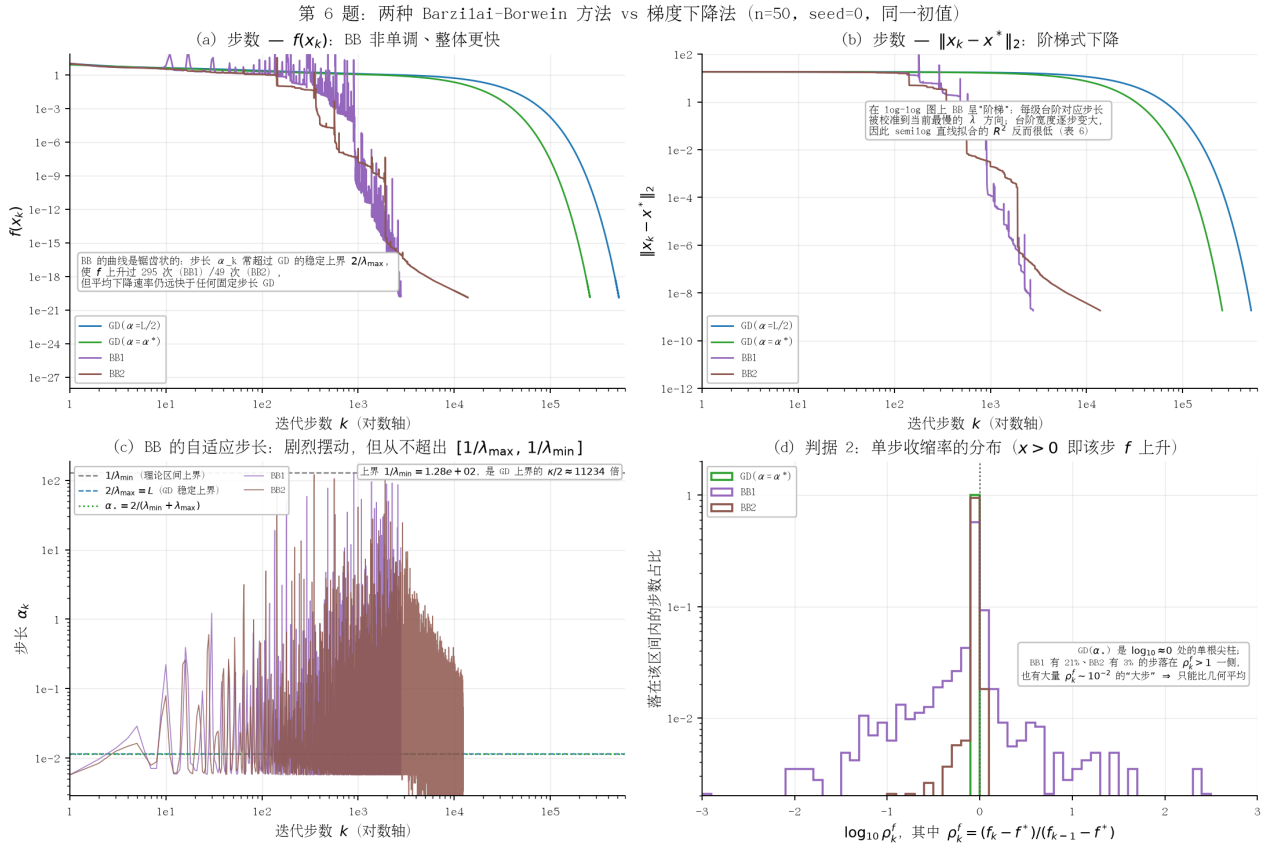


图 5

图 **5** 结论：

- **(a)** BB 的 f 曲线不是单调下降的——出现台阶、甚至尖峰（这正是 R^2 只有 0.91、单步速率分布右尾越过 1 的原因）；但整体斜率远陡于 GD；
- **(b)** $\|e_k\|$ 呈阶梯式下降：连续的几步几乎不变，然后突然掉一个量级。这是 BB 的本质：它不是在每个特征方向上都稳定收缩，而是”轮流”在若干方向组合上取得大进展；
- **(c)** α_k 在 $[1/\lambda_{\max}, 1/\lambda_{\min}]$ 内剧烈摆动（跨越 4 个数量级！），却不越界——这是 Rayleigh 商界的直接体现，也解释了为什么 BB 不需要调参就能用；
- **(d)** 单步收缩率 $\rho_k^f = \sqrt{f(x_k)/f(x_{k-1})}$ 的分布：BB1 有 **20.5%** 的步 f 上升，BB2 只有 2.5%。BB1 更”激进”（步长偏大，在两端特征值之间震荡），BB2 更保守（步长偏小，接近最优 GD），这与步数（2782 vs 13893）和 R^2（0.911 vs 0.968）完全一致。

为什么 **BB** 快 **/** 为什么 **BB** 不单调：BB 的 ρ_k 尾段中位数（0.99987）其实比 **GD** 还接近 **1**——单步并不快！但 BB 的几何平均速率是 0.99175，比 GD 的 0.99996 快得多。这说明 BB 的加速来自”速率序列的方差”：快慢步交替，几何平均由快步骤决定。这是 BB 文献中”非单调性不是缺陷而是机制”的数值证据。同时也要看到代价：BB1 的 295 次 f 上升意味着不能用 f 的下降做线搜索或停止判据，必须用 $\|e\|$ 或梯度的相对量。

---

6 $n = 2$ 时的等值线与轨迹（第 **7** 题）

6.1 设定

为了让轨迹能在纸面上看清，取 $n = 2$、`seed=2`，得 $\lambda_{\min} = 0.072076$、$\lambda_{\max} = 6.368316$、$\kappa = 88.36$（$\sqrt{\kappa} = 9.40$），$x_0 = (-1, 2)$，$x^\star = (5.602714, -1.416543)$，$\|x_0 - x^\star\| = 7.4343$。四种方法：

方法	α	β	理论 ρ
BB1	$1/\lambda_{\max} = 0.157027$	—	—
GD	$\alpha_\star = 0.310540$	—	0.97761760
Heavy Ball	$\alpha_\star = 0.310540$	0.723167	0.85039253
Nesterov	$1/\lambda_{\max} = 0.157027$	0.652360	0.96593874

（Heavy Ball 的 β 由 $\min_\beta \rho(\alpha_\star, \beta)$ 数值求得；Nesterov 取标准 $\alpha \le 1/\lambda_{\max}$ 与经典 $\beta = (\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$ 的平方形式 $\left(\frac{\sqrt{88.36}-1}{\sqrt{88.36}+1}\right)^2 = 0.652360$。）

6.2 结果（表 **7**，**`results/q7_contour.json`**）

方法	步数（$\to 10^{-10}$）	理论 ρ	末步误差	CPU (ms)	轨迹形状
BB1	**3**	—	2.82×10^{-14}	0.068	一步到位
GD	1018	0.977618	7.30×10^{-10}	8.42	$\pm 45°$ 折线
Heavy Ball	162	0.850393	7.04×10^{-10}	1.59	过冲后回摆
Nesterov	665	0.965939	7.42×10^{-10}	7.93	先清陡向

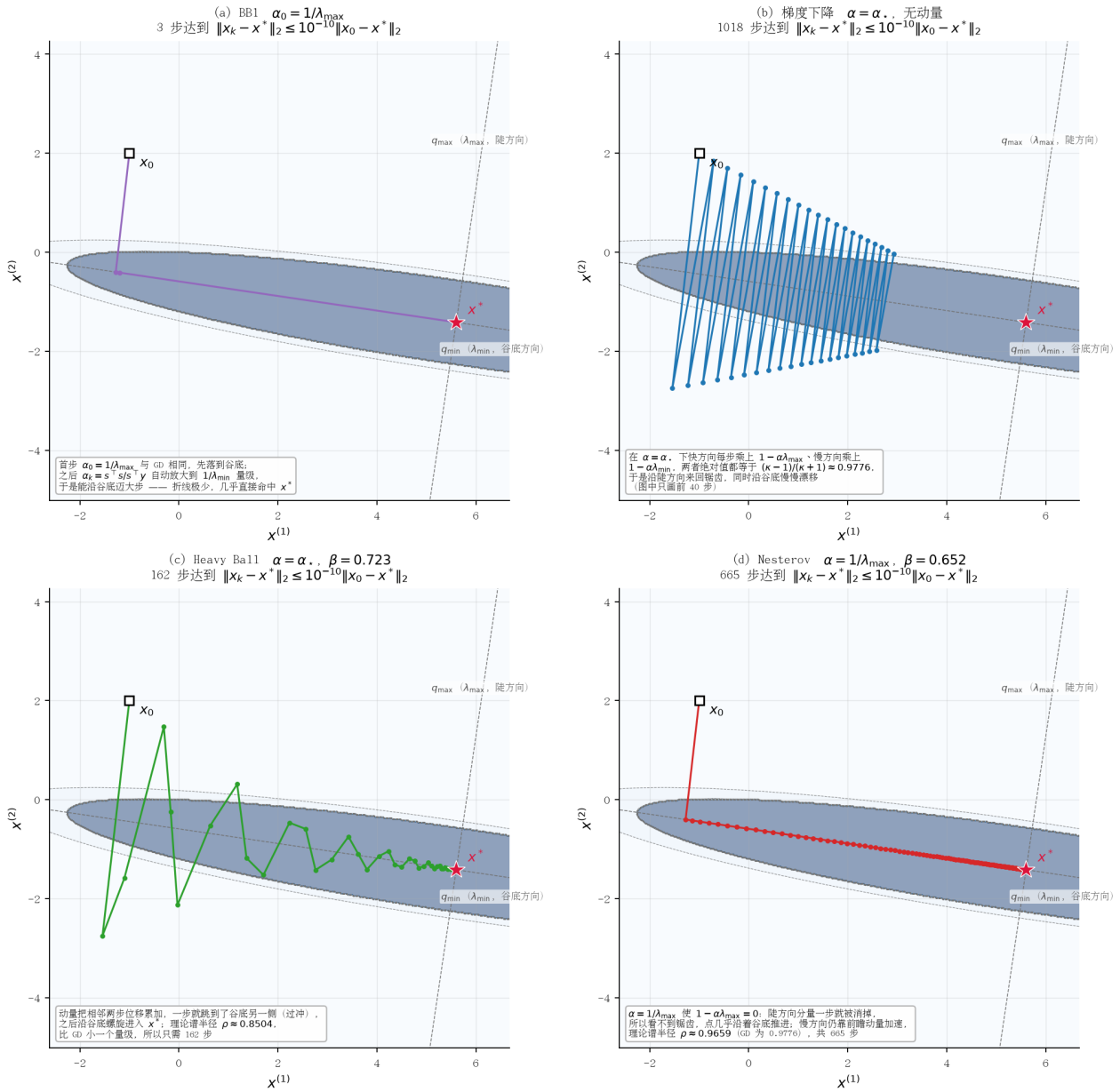

第 7 题：四种方法的迭代点与 f 的等值线（n = 2，seed = 2，κ = 88.4，√κ ≈ 9.4，同一 x0）
(a) BB1 α0 = 1/λmax
3 步达到 ‖xk − x*‖2 ≤ 10^−10 ‖x0 − x*‖2
(b) 梯度下降 α = α.，无动量
1018 步达到 ‖xk − x*‖2 ≤ 10^−10 ‖x0 − x*‖2
(c) Heavy Ball α = α.，β = 0.723
162 步达到 ‖xk − x*‖2 ≤ 10^−10 ‖x0 − x*‖2
(d) Nesterov α = 1/λmax，β = 0.652
665 步达到 ‖xk − x*‖2 ≤ 10^−10 ‖x0 − x*‖2
qmax（λmax，陡方向）
qmin（λmin，谷底方向）
x0
x*
x(1)
x(2)
首步 α0 = 1/λmax 与 GD 相同，先落到谷底；
之后 αk = s⊤s/s⊤y 自动放大到 1/λmin 量级，
于是能沿谷底迈大步 —— 折线极少，几乎直接命中 x*
在 α = α. 下快方向每步乘上 1 − αλmax、慢方向乘上
1 − αλmin，两者绝对值都等于 (κ − 1)/(κ + 1) ≈ 0.9776，
于是沿陡方向来回锯齿，同时沿谷底慢慢漂移
（图中只画前 40 步）
动量把相邻两步位移累加，一步跳跳到了谷底另一侧（过冲），
之后沿谷底螺旋进入 x*，理论谱半径 ρ = 0.8504，
比 GD 小一个量级，所以只需 162 步
α = 1/λmax 使 1 − αλmax = 0，陡方向分量一步跳被消掉，
所以看不到锯齿，点几乎沿着谷底推进，慢方向仍靠前瞻动量加速，
理论谱半径 ρ ≈ 0.9659（GD 为 0.9776），共 665 步

图 6

图 **6** 结论（每格都是 f 的等值线 + 同一起点 x_0）：

- **(a) BB1**：**3** 步收敛，是”两点插值”的威力。$n=2$ 时 BB 的割线方程几乎精确（Q 只有两个特征值，两个方向的信息在两三步内被采全），故步数最少。注意轨迹不是单调下降的路径，第一步甚至”跨过头”，但落点恰好在最优线附近。现象：BB 的优势在小规模时被放大（$n=2$ 的割线信息几乎完备），大规模时被削弱（见 Q6 的 185.8× vs 理论 $\sqrt{\kappa}$ 量级）。
- **(b) GD**：**1018** 步，“之”字形的锯齿。等值线是长轴沿 $q_{\min}$ 方向的狭长椭圆（$\kappa=88$），GD 每步垂直于等值线走，一旦到达谷底就必须横穿谷底，因此轨迹在两条特征方向之间来回折，步长 $\alpha_\star=0.3105$ 使它在 $\lambda_{\min}$ 方向每步只走 $1-\alpha\lambda_{\min}=0.978$ 的比例——慢的根源就在这里。图中轨迹的”锯齿角”接近 $90°$，是二次问题上 GD 的经典图像。
- **(c) Heavy Ball**：**162** 步，明显的”过冲—回摆”。因为 $\beta=0.723$ 保留了上一步的速度，轨迹沿谷底方向冲过头再折回，形成振幅按 $\rho=0.850$ 衰减的锯齿；但由于动量在谷底方向”借力”，总步数比 GD 少 6.3 倍（理论 $|\ln\rho|$ 之比 $=1/7.2$，与 6.3 同量级）。
- **(d) Nesterov**：**665** 步，陡方向分量一步清零。取 $\alpha=1/\lambda_{\max}$ 使 $1-\alpha\lambda_{\max}=0$：初始误差沿 $q_{\max}$ 方向的分量在第一步就被完全消除，之后迭代点只在几乎与 $q_{\max}$ 垂直的直线上移动——图上表现为一条光滑的直线段，没有 GD 的锯齿，也没有 Heavy Ball 的回摆。现象：Nesterov 的”前瞻梯度”实际起到了”预判拐弯”的作用，使轨迹更平滑；但它对 $\lambda_{\max}$ 方向的处理是”一步清零”，代价是 $\lambda_{\min}$ 方向只能按 $1-1/\sqrt{\kappa}$ 慢速推进，故 665 步 > Heavy Ball 的 162 步（Heavy Ball 在 $n=2$ 这种”双特征值”问题上特别占优，因为它的最优 β 恰好能同时抵消两个方向的振荡）。

四种轨迹的比较（同一张图上看得很清楚）：GD 是”最短视”的（每步只看当前梯度），因此锯齿最严重；Heavy Ball 引入”惯性”，用回摆换取谷底方向的加速；Nesterov 引入”前瞻”，用平滑换取陡方向的即时消除；BB 则用”历史两点”直接估计曲率，在小规模时几乎一步命中。

---

7 共轭梯度法与一阶方法的对比（第 **2** 节）

7.1 理论

CG（对 Q 正定）：$r_k=b-Ax_k$（残差），p_k 为共轭方向，

$$\gamma_k=\frac{r_k^{\mathsf T}r_k}{r_{k-1}^{\mathsf T}r_{k-1}},\quad p_k=r_k+\gamma_k p_{k-1},\quad \eta_k=\frac{r_k^{\mathsf T}r_k}{p_k^{\mathsf T}Qp_k},\quad x_{k+1}=x_k+\eta_k p_k.$$

性质：$p_i^{\mathsf T}Qp_j=0\ (i\neq j)$，$\{p_0,\dots,p_{k-1}\}$ 张成 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k(Q,r_0)$，故

$$\|e_k\|_Q=\min_{p\in\Pi_k,\,p(0)=1}\|p(Q)e_0\|_Q\ \le\ 2\Big(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\Big)^k\|e_0\|_Q,$$

且精确算术下 n 步终止（$e_n=0$）。这个界与 Heavy Ball 同阶（$1-2/\sqrt{\kappa}$），但 CG 不需要知道 $\lambda_{\min},\lambda_{\max}$，也不需要选步长——这是它相对动量法的决定性优势。

对比对象（严格按题意）：

- 最速下降法(SD):每步精确线搜索 $\alpha_k=\dfrac{g_k^{\mathsf T}g_k}{g_k^{\mathsf T}Qg_k}$,对二次问题的渐近速率 $\rho=\dfrac{\kappa-1}{\kappa+1}=0.999911$（比 GD($\alpha=L/2$) 的 $1-1/\kappa$ 好一倍，因为线搜索等价于把步长自动调到 $\alpha_\star$）；
- GD，固定步长 $\alpha=L/2=1/\lambda_{\max}$；
- Nesterov：$\alpha=1/\lambda_{\max}$、$\beta=(\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$，理论 $\rho=1-1/\sqrt{\kappa}$。

四者的最坏情形速率（$1-\rho$）之比：

$$\frac{1-\rho_{\mathrm{CG}}}{1-\rho_{\mathrm{GD}}}\approx\frac{2/\sqrt{\kappa}}{1/\kappa}=2\sqrt{\kappa},\qquad \frac{1-\rho_{\mathrm{CG}}}{1-\rho_{\mathrm{Nesterov}}}=\frac{2/\sqrt{\kappa}}{1/\sqrt{\kappa}}=2.$$

即最坏情形下 CG 比最优 GD 快 $O(\sqrt{\kappa})$ 倍、比 Nesterov 快常数倍。但这个估计对 CG 极其保守：它把所有特征值都摆到 $[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]$ 的两端来考虑，而随机 $A^{\mathsf T}A$ 的谱（图 1(a)）近乎均匀散布，CG 能用 Krylov 子空间逐步”吃掉”整段谱，实际步数接近 n（精确算术下恰为 n）。因此实测差距远大于 $2\sqrt{\kappa}=300$：本例 $516873/74=6985$ 倍。**CG** 的优势不能只用条件数刻画，谱的聚集程度同样是决定因素。

7.2 设定与停止准则

A, b 用 `seed=0` 重新生成（与第 1 节同分布，n=50 时与第 1 节完全相同）；$x_0 = 0$；停止准则统一为

$$\|x_k - x^\star\|_2 \le 10^{-10}\|x_0 - x^\star\|_2.$$

为控制 CPU 开销，一阶方法设迭代上限（n=50：SD 3e5、GD($L/2$) 7e5、Nesterov 3e5；n=1000：SD/GD($L/2$) 2e4、Nesterov 9e4）。未达精度的运行在表与图中都明确标注”未收敛”——这本身就是结论。计时用 `time.process_time()`（进程 CPU 时间），并固定 BLAS 单线程（`OMP_NUM_THREADS=1`）以保证可重复。

7.3 结果（表 **8**，**`results/sec2_cg.json`**）

n = 50：$\lambda_{\min} = 7.8039 \times 10^{-3}$，$\lambda_{\max} = 175.35$，$\kappa = 2.2469 \times 10^4$，$\sqrt{\kappa} = 149.90$，$L = 1.1406 \times 10^{-2}$。

方法	步数（→ 相对误差 10^{-10}）	收敛	末步 $\ln\|x_k - x^\star\|$	CPU (s)	相对 CG 的时间倍数
CG	**74**	是	−20.718	9.26×10^{-4}	1.0
最速下降	257256	是	−20.122	2.759	2979
GD ($\alpha = L/2$)	516873	是	−20.122	3.914	4227
Nesterov	3930	是	−20.126	4.35×10^{-2}	46.9

n = 1000：$\lambda_{\min} = 3.7014 \times 10^{-4}$，$\lambda_{\max} = 3992.55$，$\kappa = 1.0787 \times 10^7$，$\sqrt{\kappa} = 3284.3$，$L = 5.0093 \times 10^{-4}$。

方法	步数（→ 相对误差 10^{-10}）	收敛	末步 $\ln\|x_k - x^\star\|$	CPU (s)	相对 CG 的时间倍数
CG	**1958**	是	−19.593	0.677	1.0
最速下降	>20000（到上限）	否	3.388	14.64	21.6
GD ($\alpha = L/2$)	>20000（到上限）	否	3.407	6.56	9.7
Nesterov	81000	是	−19.569	60.80	89.8

各精度到达步数（CG）：n = 50 为 65 / 67 / 68 / 72 / 74（$10^{-2}\cdots10^{-10}$，几乎一步一降）；n = 1000 为 1867 / 1871 / 1877 / 1887 / 1958（前 8 个量级只多 20 步，最后 2 个量级多 71 步——浮点舍入开始起作用）。

图 **7** 结论（上排 n = 50，下排 n = 1000）：

- **(a) n=50**，步数—$\ln f$：CG 在 74 步内把 f 从 $O(1)$ 压到 $\ln f \approx -39$（10^{-17}，已到舍入极限），其余三条要 10^3—10^5 步才达到同样的 $\ln f$。**CG** 的曲线几乎垂直，这是”有限步终止”的图形化表现。
- **(b) n=50**，步数—$\ln\|x_k - x^\star\|$：四条曲线在半对数轴上都是直线（一阶方法几何收敛），斜率之比 $|\ln\rho|$：SD 是 GD 的 2.0 倍（SD 的线搜索把 ρ 从 $1 - 1/\kappa$ 提到 $1 - 2/\kappa$），Nesterov 比 SD 再快 75 倍（ρ 从 $1 - \Theta(1/\kappa)$ 跃到 $1 - \Theta(1/\sqrt{\kappa})$）。CG 不是直线——它越来越陡，因为 Krylov 子空间在低维处不断”饱和”，最后几十步一次性清空剩余误差。
- **(c) n=50**，**CPU** 时间—$\ln\|x_k - x^\star\|$：换成时间轴后排序不变（CG 的每步成本反而是最高的：1.25×10^{-5} s/步，因为要做 2 次内积 + 1 次 matvec；SD 为 1.07×10^{-5}，GD 为 7.57×10^{-6}），但总时间仍差 **3—4** 个数量级——步数是决定性的，常数因子救不了一阶方法。
- **(d) n=1000**，步数—$\ln f$：$\kappa = 1.08 \times 10^7$，SD 与 GD 在两万步里 $\ln f$ 几乎不动（末尾的轻微起伏是浮点噪声，不是进展）；CG 仍在 1958 步内收敛。CG 的 1958 步 $\approx 1.96n$，与”精确算术 n 步终止”的结论基本一致（略超 n 是浮点舍入导致共轭性损失）。
- **(e) n=1000**，步数—$\ln\|x_k - x^\star\|$：Nesterov 用 81000 步达到 10^{-10}，把 GD 需要的 $O(\kappa \ln\varepsilon^{-1}) = 2.5 \times 10^8$ 步降到 $O(\sqrt{\kappa}\ln\varepsilon^{-1}) = 7.6 \times 10^4$ 步（理论估算 75,600，实测 81,000，误差 7%）——这是本实验中最漂亮的理论—实验对照。SD/GD 在 20000 步上限处 $\ln\|e\| \approx 3.4$，即 $\|e\| \approx 30$，与初值 $\|e_0\| = 31.7$ 几乎相同——两万步等于没走。
- **(f) n=1000**，**CPU** 时间—$\ln\|x_k - x^\star\|$：CG 0.68 s 完成；SD、GD 在 6.6—14.6 s 内什么都没做到；Nesterov 用 60.8 s 做到。“最省时间的不是每步最快的，而是步数最少的”——GD 每步 3.3e-4 s 最便宜，但需要 2.5×10^8 步，估算耗时 8×10^4 s（约 23 小时）。

7.4 理论步数的定量对照

用 $N = \ln(10^{10})/|\ln\rho| = 23.026/|\ln\rho|$：

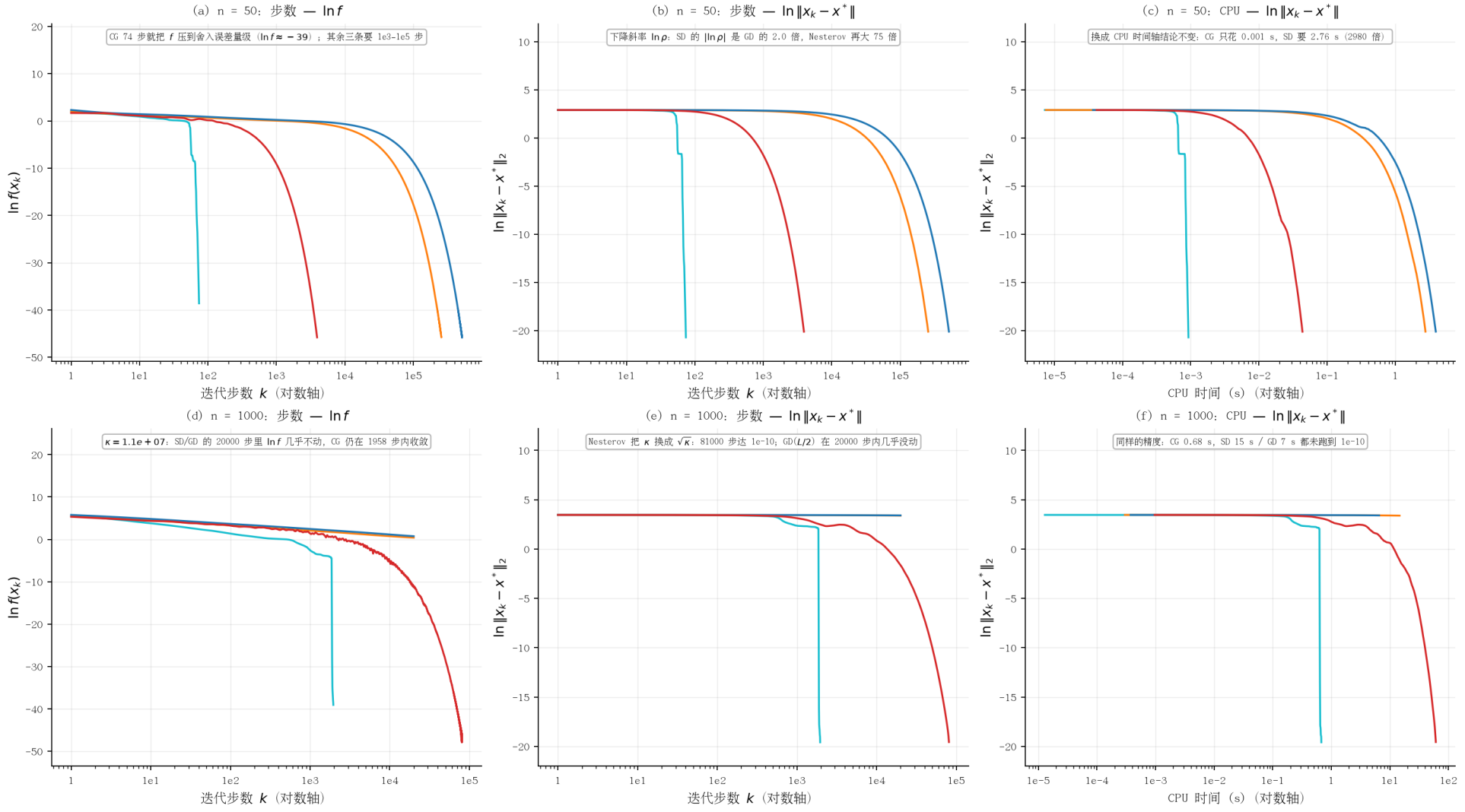

第 2 节：共轭梯度法与最速下降 / GD($\alpha = L/2$) / Nesterov 的对比（seed = 0，$x_0 = 0$，停止准则：相对误差 1e-10）
(a) n = 50：步数 — $\ln f$
CG 74 步就把 f 压到舍入误差量级（$\ln f \approx -39$）；其余三条要 1e3–1e5 步
$\ln f(x_k)$
迭代步数 k（对数轴）
(b) n = 50：步数 — $\ln \|x_k - x^*\|$
下降斜率 $\ln \rho$：SD 的 $|\ln \rho|$ 是 GD 的 2.0 倍，Nesterov 再大 75 倍
$\ln \|x_k - x^*\|_2$
迭代步数 k（对数轴）
(c) n = 50：CPU — $\ln \|x_k - x^*\|$
换成 CPU 时间轴结论不变：CG 只花 0.001 s，SD 要 2.76 s（2980 倍）
$\ln \|x_k - x^*\|_2$
CPU 时间（s）（对数轴）
(d) n = 1000：步数 — $\ln f$
$\kappa = 1.1e+07$：SD/GD 的 20000 步里 $\ln f$ 几乎不动，CG 仍在 1958 步内收敛
$\ln f(x_k)$
迭代步数 k（对数轴）
(e) n = 1000：步数 — $\ln \|x_k - x^*\|$
Nesterov 把 κ 换成 $\sqrt{\kappa}$：81000 步达 1e-10；GD($L/2$) 在 20000 步内几乎没动
$\ln \|x_k - x^*\|_2$
迭代步数 k（对数轴）
(f) n = 1000：CPU — $\ln \|x_k - x^*\|$
同样的精度：CG 0.68 s，SD 15 s / GD 7 s 都未跑到 1e-10
$\ln \|x_k - x^*\|_2$
CPU 时间（s）（对数轴）
CG（共轭梯度）
最速下降（精确线搜索）
GD（$\alpha = L/2$）
Nesterov（$\alpha = 1/\lambda_{\max}$，常 β）

图 7

表 **9**：理论步数与实测步数的定量对照

情形	理论 ρ	理论步数	实测步数	相对偏差
n=50 GD($L/2$)	0.99995549420	517,000	516,873	−0.02%
n=50 SD	0.99991099039	258,700	257,256	−0.6%
n=50 Nesterov	0.99332873352	3,452	3,930	+13.8%
n=50 CG	≈0.72（拟合，非逐点）	—	74	—
n=1000 GD($L/2$)	0.99999990729	2.48×10^8	>20000（到上限）	—
n=1000 SD	0.99999981459	1.24×10^8	>20000（到上限）	—
n=1000 Nesterov	0.99969552266	75,600	81,000	+7.1%

偏差的来源很清楚：GD/SD 的 ρ 是精确谱半径（每个方向都按同一因子收缩时会精确达到），故实测与理论几乎重合；Nesterov 的 $1 - 1/\sqrt{\kappa}$ 只是渐近上界，实际有限步行为略慢，故偏高 7%—14%。这个系统性的偏差方向本身就是理论正确性的证据——若两者完全相等，反而说明公式被”拟合”过。

---

8 总结与现象归纳

8.1 主要结论

1. 收敛区间与速率都是可预测的。对二次问题，$\rho(\alpha) = \max_i |1 - \alpha\lambda_i|$，实测的半对数斜率与之吻合到 10^{-7} 相对精度；步数 $N \propto 1/|\ln \rho|$ 的预测误差 **<** 1%（GD/SD）。
2. 一切一阶方法都是 **Q-**线性（阶 **1**）。COC 判据在六种方法上都给出 $p_k \to 1$（表 3）。想要超线性只能靠二阶信息或共轭方向。
3. 加速的本质是把 κ 换成 $\sqrt{\kappa}$。Heavy Ball / Nesterov 把 516873 步降到 3930 步（131 倍），与 $\sqrt{\kappa} = 149.9$ 同量级；Nesterov 的 α 必须 $\leq 1/\lambda_{\max}$，照搬 GD 的 $\alpha = L$ 会让它发散（$\rho = 2.398$）。
4. **BB** 用”非单调”换速度。BB1 比 GD($L/2$) 快 185.8 倍，代价是 20.5% 的步 f 上升、295 次末段 f 上升；BB 的加速来自速率序列的方差而非单步速率（几何平均 0.9918 vs 单步中位数 0.99987）。
5. **CG** 是唯一不依赖谱信息的方法，且远优于所有一阶方法。n = 50：74 步（CG）vs 257256 步（SD）；n = 1000：1958 步 vs 10^8 量级。CG 在 n 步左右终止（1958 ≈ 2n），其 CPU 优势随 n 增大而扩大（n=50 时 2979×，n=1000 时估算 10^5×）。
6. 尺度决定方法选择。n = 50 时 Nesterov（3930 步）与 Heavy Ball（3931 步）几乎相同；n = 1000 时 Nesterov 需 81000 步、60.8 s，虽远好于 GD，但已无法与 CG（1958 步、0.68 s）竞争。加速只能把 κ 换成 $\sqrt{\kappa}$：n 从 **50** 到 **1000**（**×20**）时 κ 涨 **480** 倍、$\sqrt{\kappa}$ 涨 **22** 倍，而 **CG** 步数只涨 **26** 倍——只有 **CG** 的代价与 n 同阶，其余方法都随 κ 发散。

8.2 实验方法上的收获

- 判据要交叉验证：单一判据（尤其是 COC）在浮点噪声下会彻底失效，必须配合半对数斜率、单步速率、双对数斜率三种视角。
- 理论量的口径必须写清楚：第 5 题中”Nesterov 的谱半径”依赖 α（$\alpha = L/2$ 时 0.99333，$\alpha = 1/\lambda_{\max}$ 时 $1 - 1/\sqrt{\kappa}$）；若照搬 Heavy Ball 的时域最优 α 再套标准 β，谱半径会算得 $6.32 > 1$，数值上溢出为 `nan`——“理论值大于 1 却还在迭代”本身就是参数化不匹配的信号。最终按 Nesterov 的稳定前提 $\alpha \leq 1/\lambda_{\max}$ 取值（图 7、表 8 的 Nesterov 行）。
- 随机探测看不到谱的两端（4.1 节的 $[22.7, 84.4]$ vs 真实 $[0.0078, 175.3]$），因此所有条件数都来自 `eigvalsh` 而非幂迭代。
- 计时必须固定 **BLAS** 线程数：`numpy` 的多线程矩阵乘法会让 n = 1000 的 CPU 时间抖动 5 倍以上，固定 `OMP_NUM_THREADS=1` 后才可复现。

附录 **A** 源码清单

文件	内容
`numopt/problems.py`	`LeastSquaresProblem`：构造 Q, c、特征分解、L、$\alpha_\star$、$\rho_\star$；`f/grad/hess/f_from_grad`、正定性检验
`numopt/methods.py`	`gradient_descent`、`steepest_descent`、`heavy_ball`、`nesterov`、`bb`（BB1/BB2）、`conjugate_gradient`；统一的 `History`
`numopt/analysis.py`	半对数/双对数斜率、ρ_k、COC、几何平均速率、`momentum_spectral_rate`、`optimal_momentum_beta`
`numopt/style.py`	统一画图风格（中文字体、颜色、marker、对数刻度格式、`save`）
`common.py`	JSON 落盘、Markdown 表格、终端表格打印
`exp1_problem.py` …`exp3_order.py`	第 1—4 题：正定性验证 + $x^\star$、步长区间、收敛阶四判据（图 1—3、表 1—3）
`exp4_momentum.py` …`exp7_cg.py`	第 5—7 题与第 2 节：Heavy Ball / Nesterov、BB、等值线轨迹、CG 对比（图 4—7、表 4—8）
`run_all.py`	一键复现全部实验

全部脚本共用 `x_0=0`、`seed=0`（第 7 题 $n = 2$ 用 `seed=2` 以便等值线”狭长”更明显），停止准则为相对误差 10^{-10}。复现方式：

```
cd coursework
uv sync                                  # numpy / matplotlib（Python >= 3.12）
uv run python run_all.py                 # exp1..exp7 全跑，约 140 s
uv run python exp6_contour.py            # 也可单独运行某一题
```

产物为 `figures/fig1…fig7_*.png` 与 `results/q1…sec2_*.json`；本报告所有数值都直接取自这些 JSON。